물리화학 1 (2023 년 1 학기) 기말고사

2023 년 06 월 15 일 (목요일), 10:00-11:30 AM

(총 6 문제, 100 점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.

계산에 필요한 물리상수

아보가드로 수: $N_A = 6.02214 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ 기체 상수: $R = 8.31451\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$

1. **(총 10 점, 각 2 점)** 문제의 괄호안에 들어갈 단어를 아래의 네모상자안에서 고르시오.

1. Helmholz	2. Gibbs	3. Young-Laplace	4. 화학퍼텐셜	5. 삼중점
6. van der Waals	7. Maxwell	8. 압축인자	9. Boyle 온도	
10. 환산변수	11. 대응상태의 원리	12. 상도표	13. 상규칙	14. 삼투압
15. 표면장력	16. 섞임 엔탈피	17. Avogadro	18. Boyle	19. Charles
20. Raoult	21. Henry	22. 응집력	23. 총괄성	24. 접착력
25. Clausius-Clapeyron	26. 삼투현상	27. 용혈현상	28. van't Hoff	

   (a) 이상묽은용액에서 용질은 ( ) 의 법칙을 잘 따르고, 용매는 ( ) 의 법칙을 잘 따른다.

   (b) 물방울 안과 밖에 작용하는 압력 사이의 평형은 ( ) 식을 이용하면 알 수 있다.

   (c) ( ) 작도는 액체와 기체가 공존하는 구간에서 van der Waals 상태식이 맞지 않는 부분을 보정하기 위해 사용하는 방법이다.

   (d) 압력-온도 상도표에서 고체, 액체, 기체가 공존하는 점을 ( )(이) 라고 한다.

   (e) 표면장력이란 액체의 표면을 단위면적 만큼 증가시키는데 필요한 ( ) 자유에너지이다.

2. **(총 20 점, 각 5 점)** 다음 문장의 참, 거짓을 판별하고 참, 거짓에 대한 이유를 제시하여라 (참, 거짓만 적으면 0 점).

   (a) 온도 T^* 에서 어떤 물질의 증기압이 P^* 이면, 외부 압력이 P^* 일 때 이 물질의 끓는점은 T^* 이다.

   (b) 일정 온도에서 압력이 증가하면 물질의 화학퍼텐셜은 감소한다.

   (c) 고체-액체 공존곡선에 대한 Clapeyron 식에서 항상 $dP/dT > 0$ 이다.

   (d) 어떤 물질이 순수한 용매로 있을 때의 증기압 보다 용액에서 용매로 존재할 때의 증기압이 작다.

   (e) 용해 과정에서 섞임 엔탈피는 항상 0 보다 작다.

3. **(총 20 점, 각 5 점)** 사염화탄소 액체의 증기압은 290 K 에서 10,539 Pa 이고, 340 K 에서 74,518 Pa 이다. 다음 물음에 답하여라.

   (a) 사염화탄소 액체의 기화 엔탈피 $\Delta H_{\text{기화}}$ 를 구하여라.

   (b) 사염화탄소의 정상 끓는점을 구하여라.

   (c) 사염화탄소의 기화 엔트로피 $\Delta S_{\text{기화}}$ 를 구하여라.

   (d) (c) 에서 구한 $\Delta S_{\text{기화}}$ 는 0 보다 큰가, 작은가? 그 이유는 무엇인가? (이유를 적지 않으면 0 점)

(뒷 장에도 있습니다.)

4. **(총 10점, 각 5점)** 1 bar와 298.15 K에서 1 mol의 $CaCl_2$가 물에 용해될 때 반응식은 다음과 같다.

$$CaCl_2(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2Cl^-(aq)$$

$\Delta H^\circ_{\text{용해}} = -81.3$ kJ mol^{-1}이고, 반응물과 생성물에 대한 표준 엔트로피가 다음과 같다고 할 때, 아래 물음에 답하여라.

분자	$CaCl_2(s)$	$Ca^{2+}(aq)$	$Cl^-(aq)$
S° (J K^{-1} mol^{-1})	104.6	-53.1	56.5

(a) 298.15 K에서 $\Delta S^\circ_{\text{용해}}$을 구하여라.

(b) 298.15 K에서 $\Delta G^\circ_{\text{용해}}$을 구하여라. 이 온도에서 $CaCl_2$는 물에 녹는가? 이유는 무엇인가? (이유를 적지 않으면 0점)

5. **(총 20점, 각 5점)** 실제기체에 대한 상태방정식으로는 van der Waals 상태방정식 외에 다음과 같은 Berthelot 상태방정식이 있다.

$$P = \frac{RT}{\bar{V} - b} - \frac{a}{T\bar{V}^2}$$

다음 물음에 답하여라.

(a) Berthelot 상태방정식을 이용하여 압축인자 z를 다음과 같은 비리얼 전개 형태로, 즉 $1/\bar{V}$로 전개하여라.

$$z = \frac{P\bar{V}}{RT} = \left[1 + \frac{B(T)}{\bar{V}} + \frac{C(T)}{\bar{V}^2} + \cdots\right]$$

(b) (a)의 결과를 이용하여 $B(T)$와 $C(T)$를 T, R, a, b로 나타내어라.

(c) Berthelot 상태방정식을 이용하여 Boyle 온도를 R, a, b로 나타내어라.

(d) $z > 1$의 물리적 의미는 무엇인가? 기체의 상호작용 관점에서 기술하여라.

6. **(총 20점, 각 5점)** 물 119 g에 비휘발성 용질 45.2 g을 녹여 수용액을 만들었다. 용액 위의 증기압은 22.51 Torr이고, 같은 온도에서 순수한 물의 증기압은 23.76 Torr이다. 다음 물음에 답하여라. 단, 물분자의 몰질량은 18.02 g mol^{-1}이고, 물의 끓는점 오름 상수 $K_b = 0.51$K kg mol^{-1}이다.

(a) 이 수용액의 용질의 몰수를 구하여라.

(b) 이 수용액의 용질의 몰질량을 구하여라.

(c) 이 용액의 몰랄농도를 구하여라.

(d) 1 기압에서 이 수용액의 끓는점은 몇 °C인가? 단, 1 기압에서 순수한 물의 끓는점은 100°C이다.

(한 학기 동안 수고했습니다.)